CanaVis: Protótipo Funcional em Power BI

Benchmarking regional da produção de cana-de-açúcar na Paraíba (Etapa 2)

Autores:	Alex Tavares Cordeiro | Brenno Costa | Gustavo Oliveira
Disciplina:	Visualização de Dados | UFPB

Gemini Notebook

PB vs. País (Todas as 27 UFs)

-16,96%

A **média é distorcida** por **São Paulo (56,8% da produção nacional)**.

O dado isolado sinaliza **fracasso**, mas é um contexto amplo e **não acionável** para o gerente.



PB vs. Pares de Escala (Tier "Média Escala")

+3,41%

A leitura **inverte de sinal**.

Ao comparar a **Paraíba** com estados de porte semelhante, ela está acima do grupo.

Isso **sustenta metas e priorizações realistas**.



A referência de comparação, e não o número isolado, é o que sustenta a decisão do gerente agrícola.

Data Engineering Studio
TEARDOWN DOSS
Gemini Notebook

O que Sobreviveu ao Contato com os Dados

Geografia

Antes (Etapa 1)	Depois (Etapa 2)
Mapa Dominante	Navegação de Apoio

O mapa coroplético perde precisão na magnitude e assumiu função de contexto.

Identidade Visual

Antes (Etapa 1)	Depois (Etapa 2)
Padrão PBI	Paleta Verde-Cana

Higienização visual, paleta restrita de cinco cores, acessível para daltônicos.

Comparação

Antes (Etapa 1)	Depois (Etapa 2)
Nacional Crua	Tiers de Escala

Agrupamento por escala física para evitar circularidade com a eficiência.

Série Histórica

Antes (Etapa 1)	Depois (Etapa 2)
Quebra Estrutural (Chow)	Leitura Descritiva

Teste endógeno recaiu em 2013, mas não resistiu à correção de múltiplas comparações; a estatística forçou a honestidade analítica.

Seleção do Layout: Priorizando a Tarefa Perceptual

Layout A: Mapa



Facilita leitura espacial imediata.

Limitação: Cor é uma tarefa perceptual fraca para comparar magnitudes.

VENCEDOR

Layout B: Barras



Priorizando a Tarefa Perceptual:

A pergunta principal é de posicionamento relativo. O comprimento de barras divergentes a partir de uma linha-base comum é a tarefa perceptual mais precisa para ler posição acima/abaixo, superando largamente a cor do mapa.

Layout C: Linha



Facilita leitura temporal.

Limitação: Dois elementos fortes dividindo atenção; pesado para a entrada.

Gemini Notebook

Modelo Estrela e Transformações Portáveis

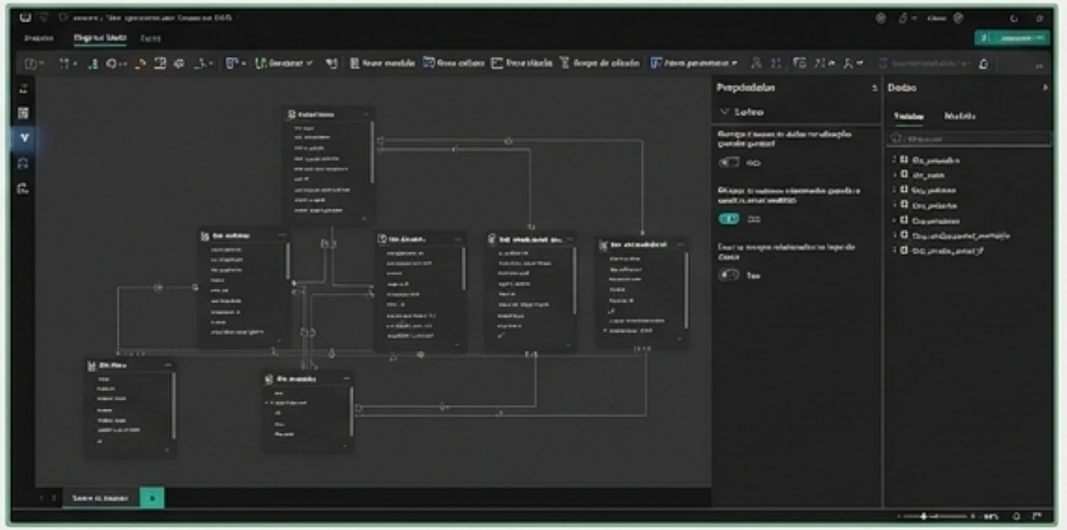
Origem Portável (Camada Processed)

- Conexão via Web.Contents consumindo a URL raw do GitHub.
- Garante portabilidade do .pbix entre as máquinas do grupo sem caminhos locais.

Transformação Segura (Power Query)

- Importação de arquivos Parquet originais.
- Preservação estrita de nulos versus zeros reais (O IBGE suprime pequenos municípios; eles permanecem nulos, nunca zero).
- Alinhamento da safra (CONAB) com o ano civil (IBGE).

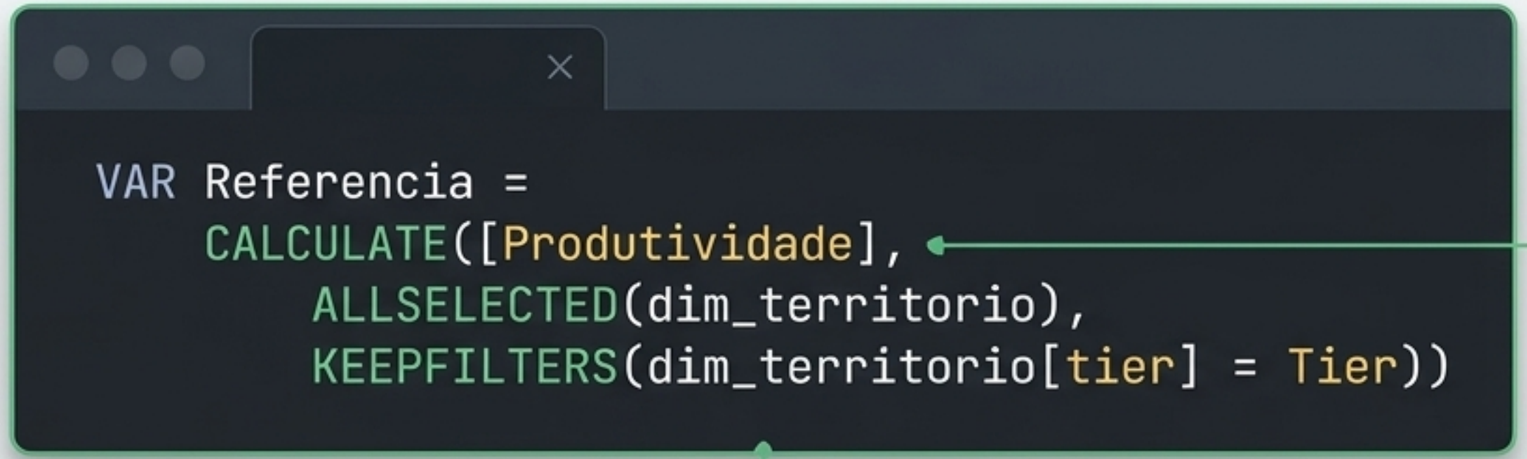
Modelagem Dimensional



Esquema Estrela puro. Fatos de produção, indústria e vendas cercadas por dimensões de território, calendário e fonte. Doze relações estruturadas em 1:N com direção de filtro única.

Gemini Notebook

Inteligência DAX para Dinâmica de Cenários



```
VAR Referencia =
    CALCULATE([Produtividade],
        ALLSELECTED(dim_territorio),
        KEEPFILTERS(dim_territorio[tier] = Tier))
```

Engenharia de Contexto:
A inteligência que permite ler a produtividade cruzando a seleção atual com a média do grupo, sustentando a dinâmica dos títulos ativos.

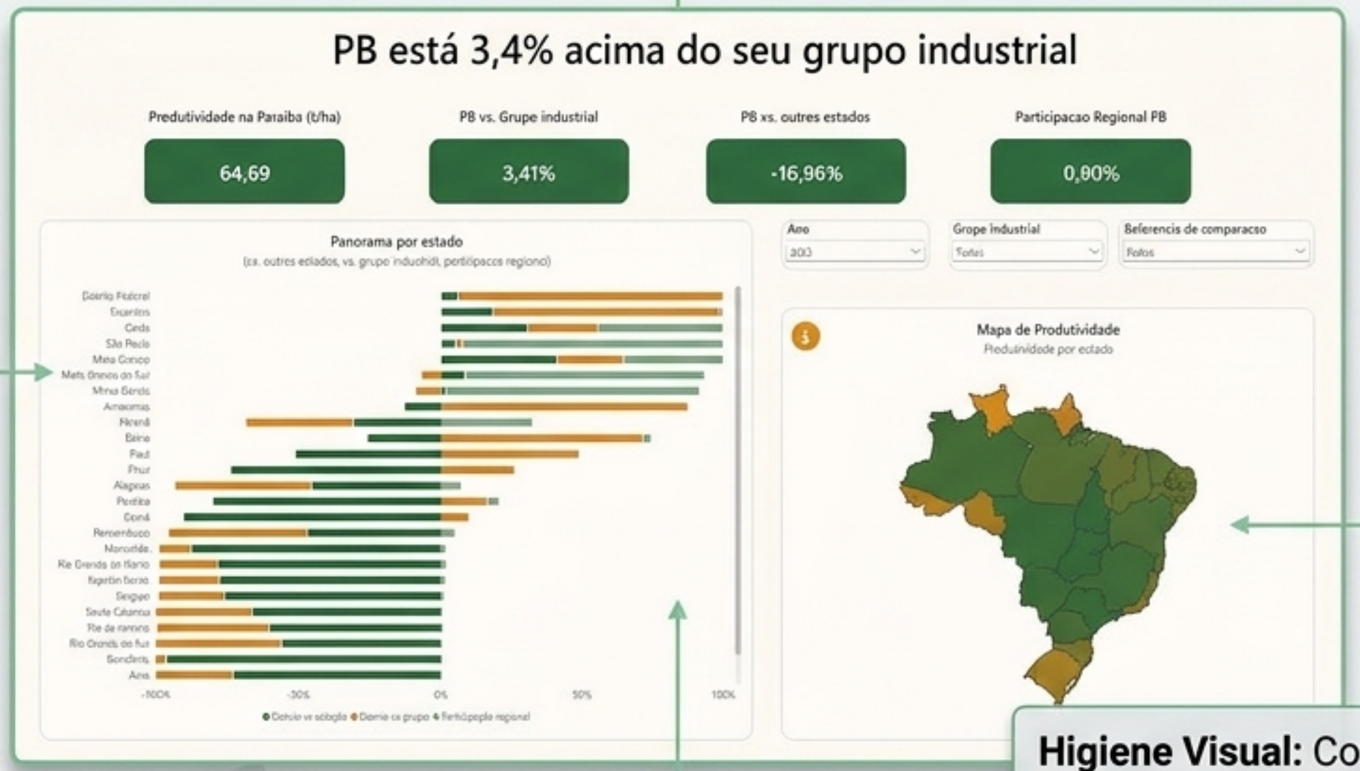
A regra DAX geral inclui validação ISBLANK prévia para área e quantidade.
Proteção contra ausência: impede que a ferramenta exiba um agregado parcial vazio, o que mascararia dados suprimidos.

Gemini Notebook

Tela Principal: Posicionamento Relativo

Título Ativo:
O título não enuncia o assunto, ele enuncia a conclusão. Ao trocar o parâmetro, o texto dinâmico traduz o posicionamento da PB instantaneamente.

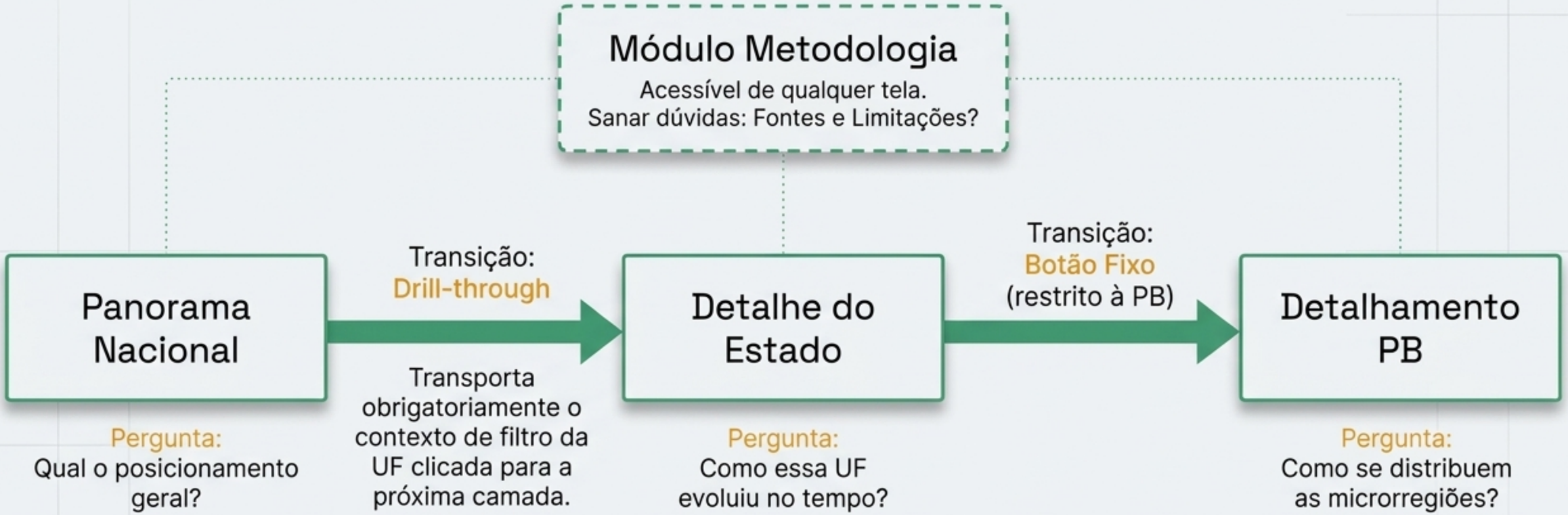
Gráfico Dominante:
Barras divergentes permitem leitura instantânea de posicionamento (acima vs abaixo) e ordenação lógica, livre de eixos truncados ou poluição 3D.



Apoio Contextual: Mapa coroplético reduzido a papel de apoio. Oferece contexto de vizinhança sem o fardo de quantificar a magnitude, tarefa onde a cor falha.

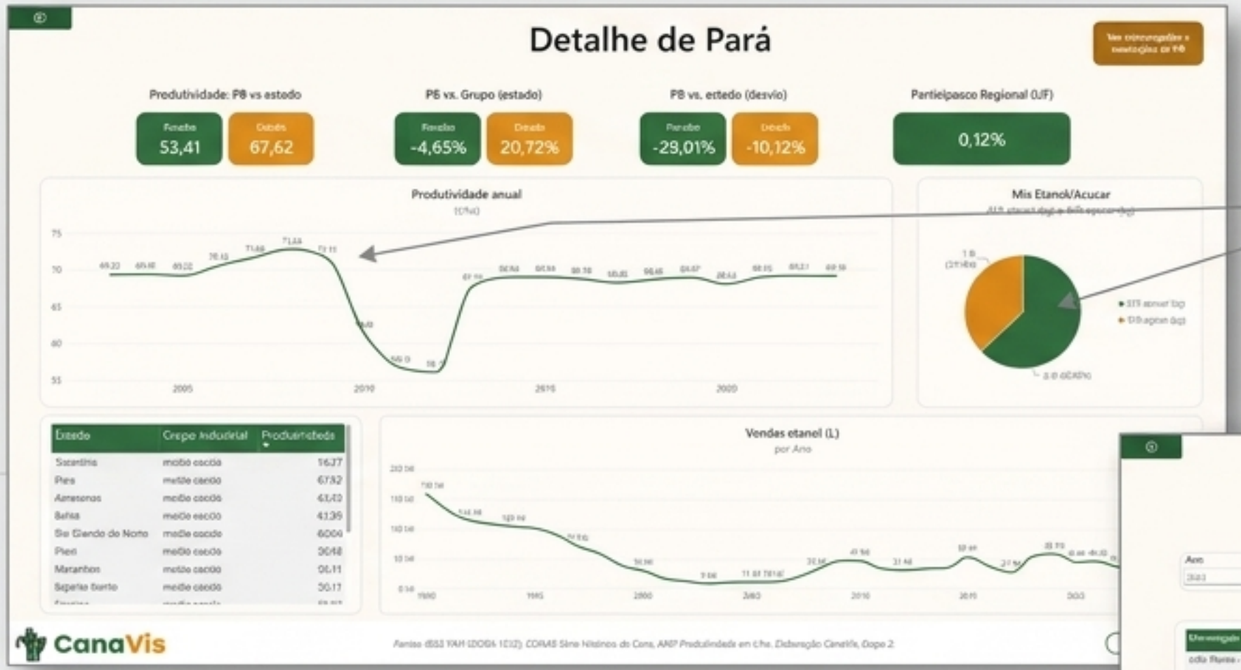
Higiene Visual: Contraste rigoroso (>5:1). Paleta semântica Verde-Cana × Âmbar, garantindo acessibilidade para daltônicos (evitando o clássico verde × vermelho).

Rotas de Navegação Orientadas a Perguntas

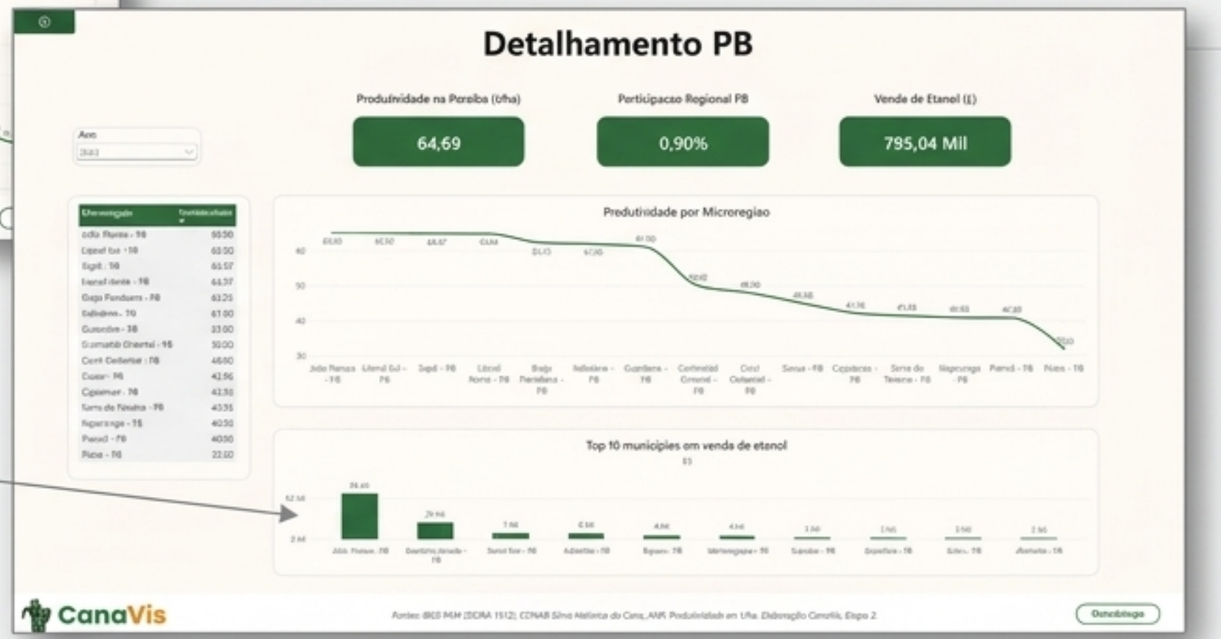


Gemini Notebook

Aprofundamento Contextual: Estado e Microrregiões



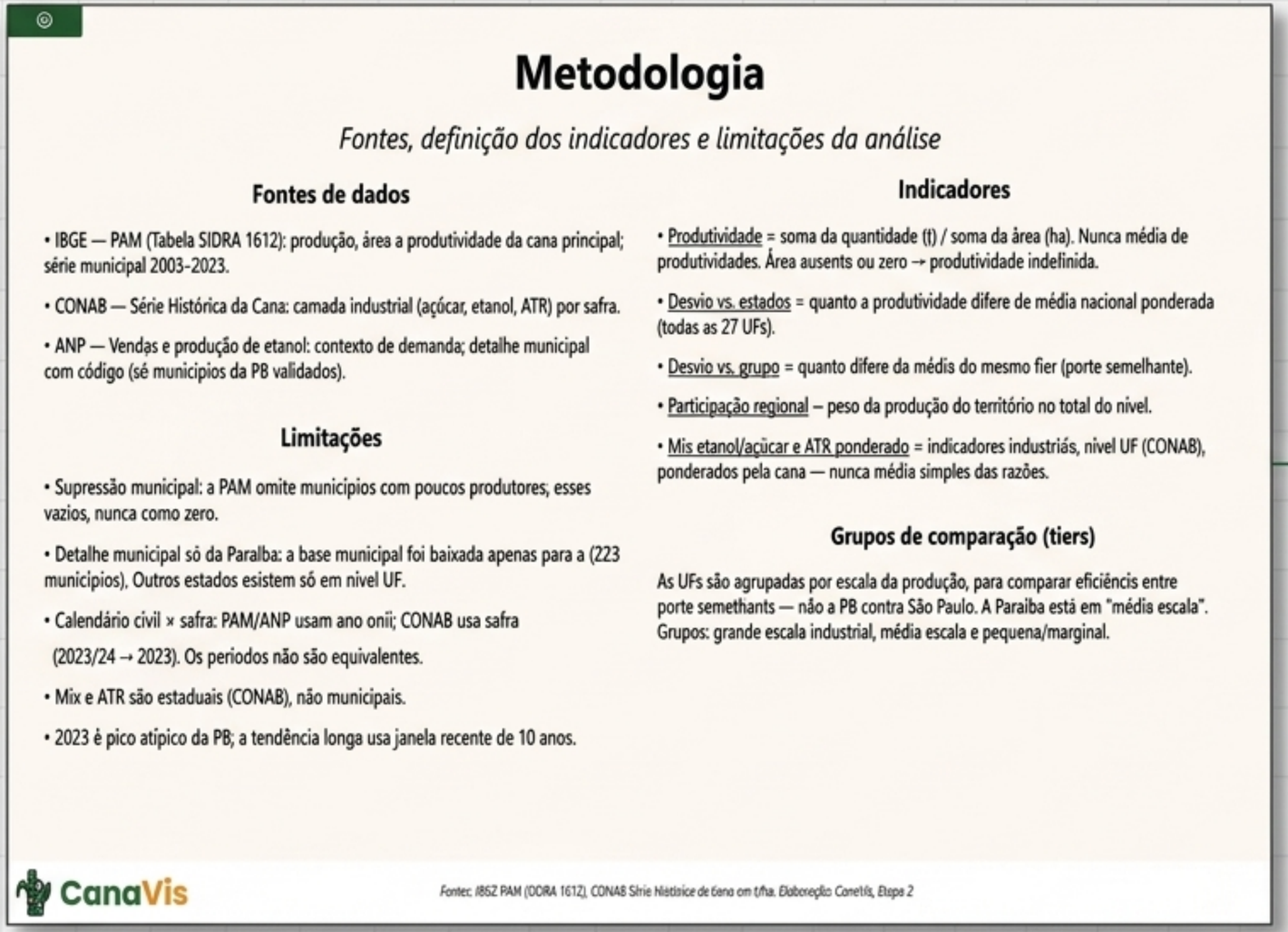
Heurística visual respeitada: a única pizza do painel contém rigorosamente apenas duas fatias (Etanol vs Açúcar), garantindo leitura angular clara.



Top 10 Municípios: Barras partindo rigorosamente do zero, ordenadas por magnitude, não por ordem alfabética. Compara volumes de vendas de etanol etanol com precisão absoluta.

Gemini Notebook

Governança e Metodologia Integradas



Metodologia

Fontes, definição dos indicadores e limitações da análise

Fontes de dados

• IBGE — PAM (Tabela SIDRA 1612): produção, área a produtividade da cana principal; série municipal 2003-2023.

• CONAB — Série Histórica da Cana: camada industrial (açúcar, etanol, ATR) por safra.

• ANP — Vendas e produção de etanol: contexto de demanda; detalhe municipal com código (sé municipios da PB validados).

Limitações

• Supressão municipal: a PAM omite municipios com poucos produtores; esses vazios, nunca como zero.

• Detalhe municipal só da Paralba: a base municipal foi baixada apenas para a (223 municipios), Outros estados esistem só em nivel UF.

• Calendário civil × safra: PAM/ANP usam ano onii; CONAB usa safra (2023/24 → 2023). Os periodos não são equivalentes.

• Mix e ATR são estaduais (CONAB), não municipais.

• 2023 è pico atipico da PB; a tendência longa usa janela recente de 10 anos.

Indicadores

• Produtividade = soma da quantidade (t) / soma da área (ha). Nunca média de produtividades. Área ausents ou zero → produtividade indefinida.

• Desvio vs. estados = quanto a produtividade difere de média nacional ponderada (todas as 27 UFs).

• Desvio vs. grupo = quanto difere da médis do mesmo fier (porte semelhante).

• Participação regional – peso da produção do território no total do nivel.

• Mis etanol/açücar e ATR ponderado = indicadores industriás, nivel UF (CONAB), ponderados pela cana — nunca média simples das razões.

Grupos de comparação (tiers)

As UFs são agrupadas por escala da produção, para comparar eficiências entre porte semethants — não a PB contra São Paulo. A Paraíba está em "média escala". Grupos: grande escala industrial, média escala e pequena/marginal.

CanaVis

Fontes: IBGE PAM (SIDRA 1612), CONAB Série Histórica de Cana em t/ha. Elaboração: CanaVis, Etapa 2

Centralização

As regras de negócio e definições de indicadores habitam a própria ferramenta, a um clique do usuário.

Supressão de Dados

Requisito crítico: O IBGE omite municípios com poucos produtores. Esses buracos na base refletem campos vazios (Null), jamais substituídos artificialmente por zeros numéricos.

Dissonância de Calendários

Tratamento explícito do desalinhamento entre o calendário civil (IBGE/PAM e ANP) e o calendário de safra (CONAB), unificados pela regra do ano inicial.

Escopo Geográfico

Abertura municipal restrita à Paraíba; demais UFs operam exclusivamente na granularidade estadual.

Gemini Notebook

Contato com a Persona e Refinamentos de UX

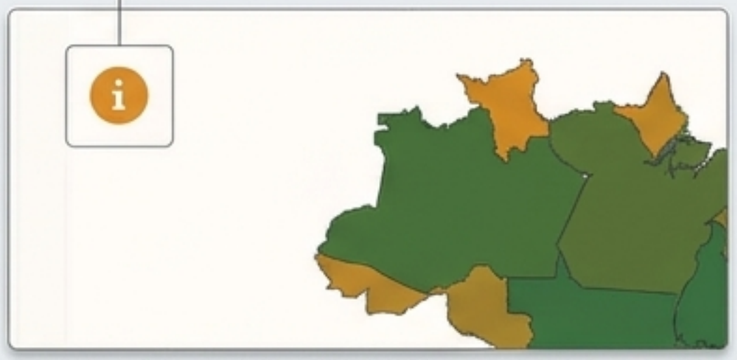
Validação Externa: Teste de observação silenciosa de 60 segundos com o Gerente Agrícola (Persona).

Friction & Resolution

Fricção 1: Navegação invisível

Problema
O usuário teve dificuldade de perceber que o mapa permitia drill-through.

Correção
Inserção de um ícone informativo (‘i’) instruindo a ação sem poluir a tela.



Fricção 2: Confusão nos cartões

Problema
Na tela de Estado, o usuário não distinguia rapidamente o que era dado da Paraiba versus dado do estado selecionado.

Correção
Redesign da arquitetura de informação dos cartões, rotulando explicitamente as caixas contrastantes.

Maturidade Atual e Horizonte Analítico

Degrau Concluído (Etapa 2 - Power BI)

Núcleo Estratégico Resolvido. Posicionamento e benchmark regional validado frente aos pares de porte com dados públicos (IBGE/CONAB).

Próximo Degrau (Etapa 3 - Dashboarding Avançado)

1. **Variáveis Macroeconômicas:** Integração de séries cambiais e preços.
2. **Incerteza e Tendência:** Exibição de bandas de incerteza em séries históricas curtas com rigor estatístico.
3. **Dados Privados:** Incorporação de extratos de incerteza, em séries históricas curtas com rigor estatístico.
3. **Dados Privados:** Incorporação de extratos internos de usinas, cruzando a macro-visão com o chão de fábrica.

O CanaVis deixa de ser uma coleção isolada de gráficos. Ele se consolida como o **alicerce visual** e governado que traduz dados dispersos na resposta para a decisão gerencial do campo.